개념 01

도체 · 부도체 · 반도체 — 전기 전도성으로 나눈 세 무리

① **도체**

구리·철·알루미늄 같은 금속. 원자에서 떨어져 나와 자유롭게 돌아다니는 **자유 전자**가 많아 전압을 걸면 전류가 잘 흐른다.

② **부도체**

유리·고무·플라스틱. 전자가 원자에 단단히 붙들려 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 두 무리의 분업.

③ **반도체**

규소·저마늄. 전도성이 도체와 부도체의 **중간**이면서, 조건에 따라 전도성이 크게 달라진다 — '통하는 정도를 ㉠ _____ 할 수 있다'가 정체성.

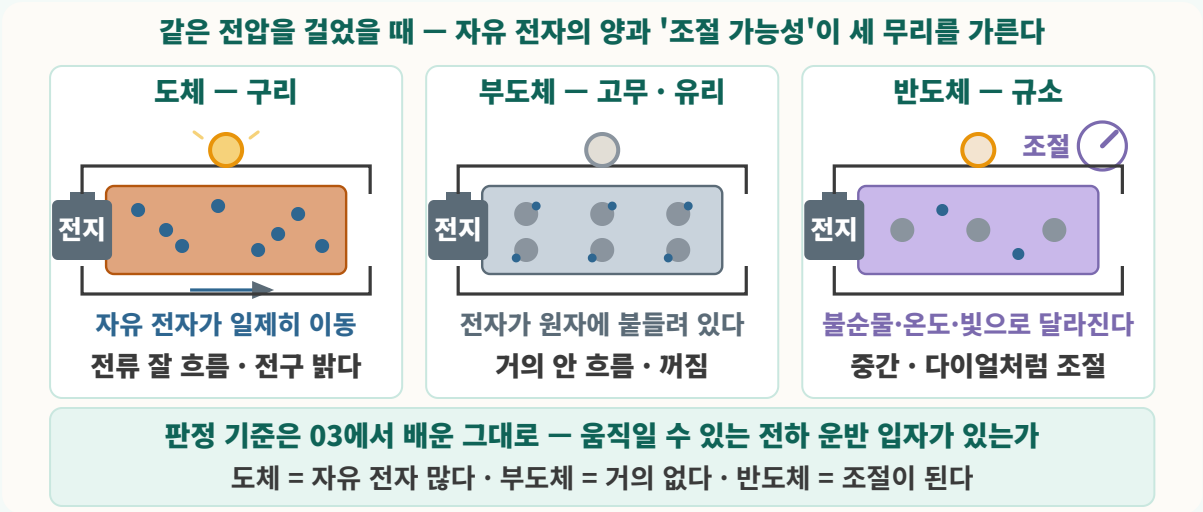


그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다. **도체**는 구리·철·알루미늄 같은 금속이다. 금속 안에는 원자에서 떨어져 나와 자유롭게 돌아다니는 **자유 전자**가 많아서, 전압을 걸면 전자들이 일제히 움직이며 전류가 잘 흐른다 — 03에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 한 복선을 여기서 회수한다.

반대로 **부도체**(절연체)인 유리·고무·플라스틱은 전자가 원자에 단단히 붙들려 있어 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 바로 이 두 무리의 분업이다. 절연체는 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

그리고 그 중간에, 이 소단원의 주인공이 있다. **반도체** — 규소(Si)·저마늄(Ge)처럼 전도성이 도체와 부도체의 ㉡ _____ 이면서, 결정적으로 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 물질이다. '반쯤 통한다'가 아니라 '**통하는 정도를 바꿀 수 있다**'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다. '반(半)도체'는 전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이' 성질이라는 뜻이다. "부도체는 자유 전자가 ㉢ _____ 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지에 주의한다 — 부도체는 자유 전자가 거의 없다.

자유 전자	금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.
절연체	부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.
반도체	규소·저마늄. 전도성이 도체와 부도체의 중간이며, 조건(불순물·온도·빛)에 따라 크게 달라진다 — 핵심은 조절 가능성.

✗ **오해** 부도체는 자유 전자가 많아서 전기가 안 통한다.
✓ **진실** 자유 전자가 **거의 없어서** 안 통한다. 많으면 도체다.

✗ **오해** 반도체는 전기가 도체의 절반만큼 통하는 물질이다.
✓ **진실** 핵심은 중간값이 아니라 **조절 가능성**이다.
왜? '반(半)'은 절반이 아니라 도체와 부도체 '사이'의 성질이라는 뜻이기 때문이다.

포인트

도체 = 자유 전자 많다(구리), 부도체 = 거의 없다(고무·유리), 반도체 = 중간 + 조절이 된다(규소). '통하는 정도를 바꿀 수 있다'가 반도체의 정체성이다.

정답 ㉠ 조절 ㉡ 중간 ㉢ 많아서 — '부도체는 자유 전자가 많다', '반도체 = 절반만 통한다'가 단골 오답이다.

개념 02

반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

① **불순물**

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 다른 원소의 불순물을 아주 조금 첨가하면 전도성이 **크게 커진다**. 종류와 양으로 원하는 만큼 ㉠ .

② **왜 혁명인가**

전류를 흐르게 할지 말지를 정할 수 있다 = **스위치**. 켜짐(1)·꺼짐(0)의 스위치가 모이면 계산하는 기계 — 컴퓨터.

③ **온도와 빛**

온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 **커진다**. 뒤집어 쓰면 **센서** — 온도 센서, 광센서(자동으로 켜지는 가로등).

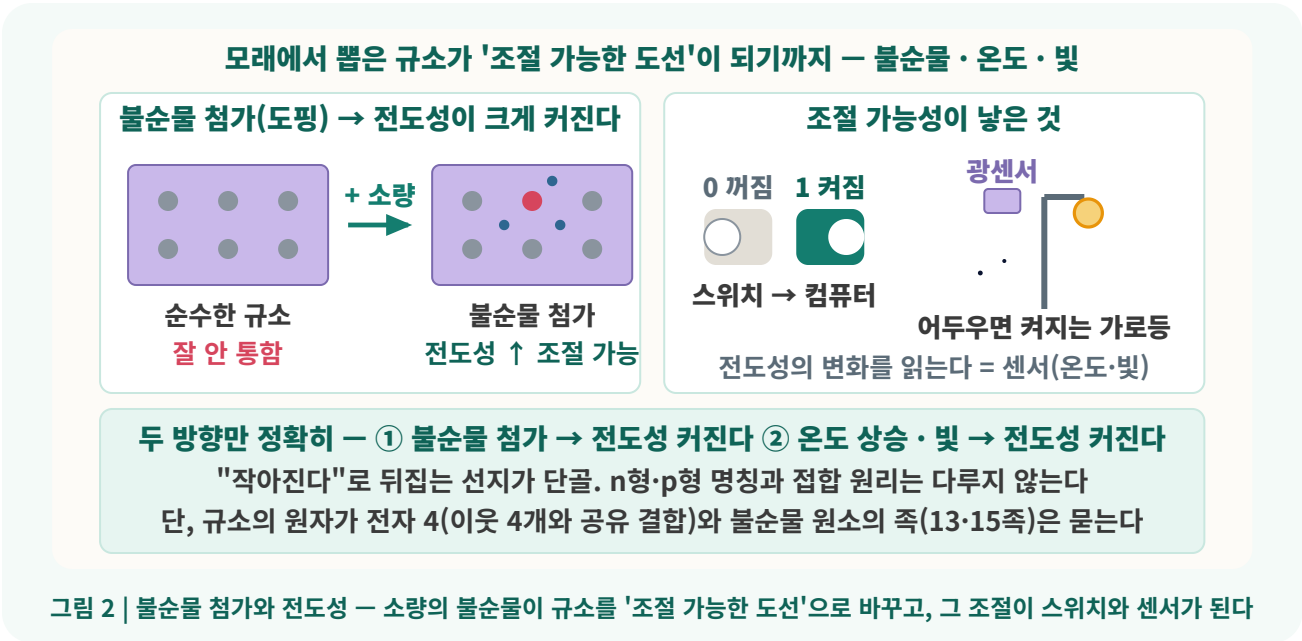


그림 2 | 불순물 첨가와 전도성 — 소량의 불순물이 규소를 '조절 가능한 도선'으로 바꾸고, 그 조절이 스위치와 센서가 된다

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 14족인 규소는 원자가 전자 4개로 이웃한 규소 원자 4개와 공유 결합을 해, 자유롭게 움직일 전자가 거의 없기 때문이다. 그런데 여기에 다른 원소의 불순물을 아주 조금 첨가하면, 놀랍게도 **전기 전도성이 크게 커진다**. 첨가하는 불순물의 종류와 양에 따라 전도성을 원하는 만큼 조절할 수 있다 — 말하자면 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질**인 것이다. 이 기술을 도핑이라 한다.

이 '조절 가능성'이 왜 혁명일까? **전류를 흐르게 할지 말지**를 인간이 정할 수 있다는 것은 곧 ㉡ _____ 를 만들 수 있다는 뜻이고, 켜짐(1)과 꺼짐(0)의 스위치가 모이면 계산하는 기계 — 컴퓨터가 된다. 스마트폰과 컴퓨터의 시대는 지각에 흔한 규산염 광물인 석영(모래)에서 뽑아낸 규소의 전도성을 다스리면서 열렸다 — 발밑의 광물이 첨단 기술의 재료가 된 것이다.

반도체의 전도성은 불순물만이 아니라 **온도와 빛**에도 반응한다. 온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 ㉢ _____ 진다. 열이나 빛의 에너지를 받아 움직일 수 있는 전자가 늘어나기 때문이다. 이 성질을 뒤집어 쓰면 **센서**가 된다 — 전도성의 변화를 읽어 온도를 재는 온도 센서, 빛을 감지하는 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 그것이다. 시험은 두 방향만 정확히 — ① 불순물 첨가 → 전도성 커진다 ② 온도 상승·빛 → 전도성 커진다. "작아진다"로 뒤집는 선지가 단골이다.

불순물 첨가(도핑)	순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술. 규소에는 13족·15족 원소를 섞는다 — 전도성이 크게 커진다.
규소와 모래	반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.
센서	온도·빛에 따라 달라지는 전도성을 거꾸로 읽어 온도·빛을 감지하는 장치. 광센서는 자동 가로등에.

✗ **오해** 순수한 규소는 금속처럼 전기가 잘 통한다.
✓ **진실** **잘 통하지 않는다**. 불순물을 소량 첨가해야 전도성이 커진다.
왜? 규소는 원자가 전자 4개로 이웃과 공유 결합해, 자유롭게 움직일 전자가 거의 없다.

✗ **오해** 반도체는 빛을 받으면 전도성이 작아진다.
✓ **진실** 빛·온도 상승 → 전도성 **커진다**. 그래서 광센서가 된다.
왜? 빛의 에너지를 받아 움직일 수 있는 전자가 늘어나기 때문이다.

포인트

반도체 = 조절되는 전도성. 불순물 첨가 → 커짐(스위치 → 컴퓨터), 온도 상승·빛 → 커짐(센서). 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성.

정답 ㉠ 조절 ㉡ 스위치 ㉢ 커 — '순수 규소는 잘 통한다', '빛을 받으면 작아진다'가 답을 오답이다.

개념 03

반도체 소자 — 거르고, 키우고, 모으고, 바꾼다

① **다이오드**

전류를 **한 방향으로만** 흐르게 하는 소자. 흐를 때 빛을 내도록 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력 적게, 수명 길게.

② **트랜지스터 · 집적 회로**

작은 신호를 크게 키우고(㉠), 전류를 켜고 끈다(스위치). 수십억 개를 손톱만 한 칩에 새긴 것이 **집적 회로** — 스마트폰의 두뇌.

③ **태양 전지**

거꾸로 빛을 받으면 전기를 만드는 소자. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다.

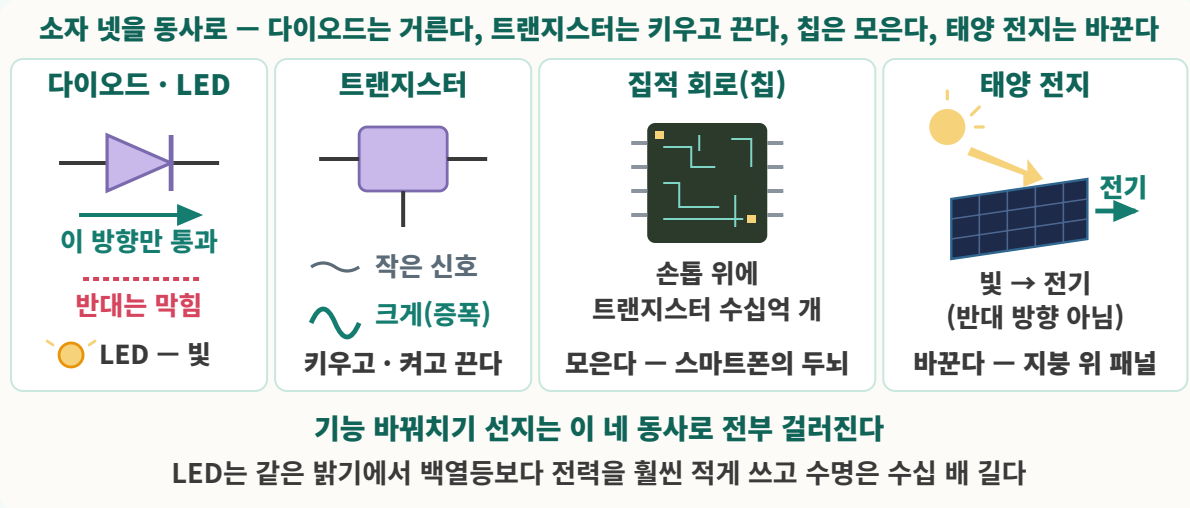


그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고(다이오드), 키우고 끄고(트랜지스터), 모으고(칩), 빛과 전기를 서로 바꾼다 (LED · 태양 전지)

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 소자다. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다. 그중 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다.

트랜지스터는 작은 신호를 크게 키우고(**증폭**), 전류를 켜고 끄는(**스위치**) 소자다. 이 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것이 ㉡ _____ (반도체 칩) — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

거꾸로 빛을 받으면 전기를 만드는 소자도 있다. **태양 전지**다. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다. 태양 전지는 ㉢ _____ 에너지를 전기 에너지로 바꾼다 — "전기를 빛으로 바꾼다"로 뒤집은 선지가 함정이며, 그쪽은 LED다. 소자 넷은 동사로 외운다 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다.

다이오드 · LED	전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자(교류 → 직류에도). LED는 전류가 흐를 때 빛을 낸다 — 전력 적게, 수명 수십 배.
트랜지스터 · 집적 회로	트랜지스터는 증폭·스위치. 수십억 개를 손톱만 한 칩에 새긴 것이 집적 회로 — 스마트폰·컴퓨터의 두뇌.
태양 전지	빛에너지 → 전기 에너지로 바꾸는 반도체 소자. 지붕 위 태양광 패널.

✗ **오해** 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다.
✓ **진실 빛 → 전기**다. 전기 → 빛은 LED.
왜? LED와 태양 전지는 둘 다 빛과 전기를 바꾸지만 방향이 정반대이기 때문이다.

✗ **오해** 다이오드는 전류를 양방향으로 흐르게 한다.
✓ **진실 한 방향으로만** 흐르게 한다 — '거른다'.
왜? 다이오드는 한 방향만 통과시키기에 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

포인트

다이오드(한 방향 · LED는 빛) · 트랜지스터(증폭 · 스위치) · 집적 회로(모은다) · 태양 전지(빛 → 전기). 동사 넷 — 거른다 · 키우고 끈다 · 모은다 · 바꾼다.

정답 ㉠ 증폭 ㉡ 집적 회로 ㉢ 빛 — '태양 전지 = 전기 → 빛', '다이오드 = 양방향'이 단골 오답이다.

개념 04

탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로

① **신소재**

자연에 없던 재료를 설계한 것. 첫 주인공은 연필심의 원소 **탄소** — 결합의 달인이라 **배열만 바꾸면 전혀 다른 물질**이 된다.

② **그래핀**

탄소 원자가 벌집 모양 육각형으로 **단 한 층** 배열. 두께가 원자 하나인데 전기가 잘 통하고, 투명하며, 강철보다 튼튼하면서 잘 휘어진다.

③ **탄소 나노 튜브**

그래핀을 ㉠ _____ 만 모양. 매우 가벼우면서 강도가 커 초경량 구조재·스포츠 장비에 쓰인다.

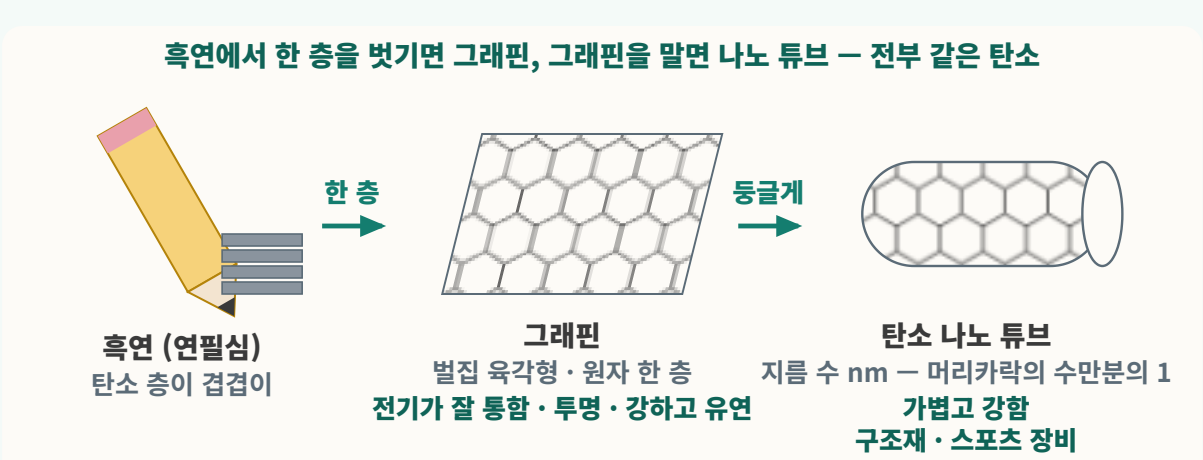


그림 4 | 탄소 신소재의 가족 — 흑연에서 한 층을 벗기면 그래핀, 그래핀을 말면 나노 튜브. 접는 디스플레이·초경량 구조재의 재료

물질의 전기적 성질을 이해한 인간은, 이제 자연에 없던 재료를 설계하기 시작했다. 이런 재료를 **신소재**라 한다. 첫 주인공은 뜻밖에도 연필심의 원소, **탄소**다. 소단원 04에서 봤듯 탄소는 결합의 달인이라, **배열만 바꾸면 전혀 다른 물질**이 된다. 그래핀은 2004년 흑연에 셀로판테이프를 붙였다 떼는 기발한 방법으로 처음 분리되었고, 이 연구는 2010년 노벨 물리학상을 받았다.

그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양 육각형으로 **단 한 층** 배열된 물질이다. 두께가 원자 하나뿐인데 **전기가 잘 통하고**, ㉡ _____ 하며, 강철보다 튼튼하면서 잘 휘어진다 — 접거나 두르는 디스플레이, 웨어러블 기기의 유력한 재료다. 이 그래핀을 **둥글게 만 모양**이 **탄소 나노 튜브**다. 매우 가벼우면서 강도가 커서 초경량 구조재·스포츠 장비 등에 쓰인다. 나노(nano)는 10억분의 1로, 탄소 나노 튜브의 지름은 수 나노미터 — 머리카락의 수만분의 1이다.

놀라운 점은 이것이다 — 흑연(연필심)도, 그래핀도, 탄소 나노 튜브도, 다이아몬드도 모두 **같은** ㉢ _____ 다. 소단원 04의 결론이 신소재에서 다시 증명된다. 재료가 아니라 배열이 성질을 만든다.

신소재	기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.
그래핀	탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질. 전기가 잘 통하고, 투명하며, 강하고 유연하다.
탄소 나노 튜브	그래핀을 둥글게 만 모양. 지름 수 nm. 가볍고 강도가 커 초경량 구조재·스포츠 장비에 쓰인다.

✗ **오해** 그래핀은 불투명하고 잘 부러진다.
✓ **진실** **투명하고 유연**하다. 그래서 접는 디스플레이 재료다.
왜? 탄소 원자가 벌집 모양으로 단 한 층 늘어선, 원자 하나 두께의 막이기 때문이다.

✗ **오해** 그래핀과 다이아몬드는 서로 다른 원소로 되어 있다.
✓ **진실** 둘 다 **탄소**다. 배열이 다를 뿐이다.
왜? 탄소는 결합의 달인이라 배열만 바꾸면 흑연·그래핀·다이아몬드처럼 전혀 다른 물질이 된다.

포인트

그래핀(한 층 · 투명 · 유연 · 전기가 잘 통함) · 탄소 나노 튜브(그래핀을 만 것 · 경량·고강도). 흑연·그래핀·나노 튜브·다이아몬드는 모두 탄소 — 배열이 성질을 만든다.

정답 ㉠ 둥글게 ㉡ 투명 ㉢ 탄소 — '그래핀은 불투명하고 잘 부러진다'가 단골 오답이다.

개념 05

초전도체와 액정 — '중간'의 성질이 곧 기술이다

① **초전도체**

특정 온도(**임계 온도**) 이하로 식히면 전기 저항이 완전히 ㉠ _____ 이 되는 물질. 열 손실 없이 강한 전류 → 강력한 **전자석**.

② **쓰임과 조건**

병원의 **MRI**, 일본의 초전도 방식 **자기 부상 열차**. 단, 저항 0은 임계 온도 **이하에서만**이다.

③ **액정**

액체처럼 흐르면서 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열되는 중간 상태. **전압**을 걸면 배열 방향이 바뀌어 빛을 통과·차단 — **LCD**.

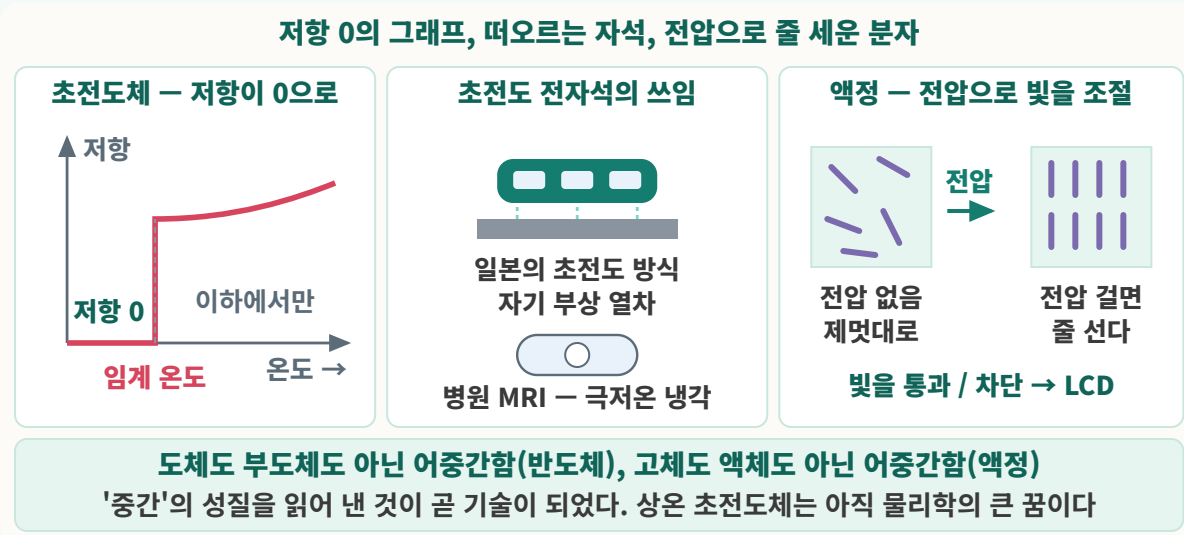


그림 5 | 초전도체와 액정 — 저항 0의 그래프(임계 온도 이하), 떠오르는 열차와 MRI, 전압으로 줄 세운 액정 분자

어떤 물질은 특정 온도(**임계 온도**) 이하로 차갑게 식히면 **전기 저항이 완전히 0**이 된다. 이런 물질이 **초전도체**다. 저항이 없으니 전류가 흘러도 **열 손실이 전혀 없고**, 아주 강한 전류를 흘려 강력한 **전자석**을 만들 수 있다. 병원의 **MRI(자기 공명 영상 장치)**, 일본의 초전도 방식 **자기 부상 열차**가 그 예다. 단, 모든 자기 부상 열차가 초전도는 아니다 — 인천공항 자기 부상 열차는 상전도 전자석이 레일을 끌어당기는 방식이다. 몸속을 찍는 강한 자기장은 초전도 전자석이 만들기에 MRI 장치는 늘 극저온으로 냉각된다.

단, 조건을 잊으면 안 된다 — 저항이 0인 것은 **임계 온도** ㉡ **에서만**이다. 임계 온도는 물질마다 다르며 대부분 매우 낮다. 상온에서도 초전도가 되는 물질을 찾는 것은 지금도 물리학의 큰 꿈으로 남아 있다.

한편 **액정**은 액체처럼 흐르면서 고체 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열되는 중간 상태의 물질이다. ㉢ 을 걸면 분자의 배열 방향이 바뀌어 **빛을 통과시키거나 차단**할 수 있다 — 이 성질로 만든 것이 LCD(액정 디스플레이)다. 도체도 부도체도 아닌 어중간함(반도체), 고체도 액체도 아닌 어중간함(액정) — '중간'의 성질을 읽어 낸 것이 곧 기술이 되었다. 이 소단원을 정리하면: 도체(자유 전자 多) / 부도체(거의 없음) / 반도체(중간 + 조절: 불순물·온도·빛), 소자는 다이오드·트랜지스터·집적 회로·태양 전지, 신소재는 그래핀·탄소 나노 튜브·초전도체·액정이다.

초전도체 · 임계 온도	임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 되는 물질. 열 손실 없이 강한 전류 → 강력한 전자석(MRI · 일본 초전도 자기 부상 열차). 임계 온도는 대부분 매우 낮다.
액정	액체처럼 흐르면서 결정처럼 분자가 규칙 배열되는 중간 상태. 전압으로 배열 방향을 바꿔 빛을 조절 → LCD.
신소재 한 줄	그래핀(한 층·투명·유연) · 탄소 나노 튜브(경량·고강도) · 초전도체(임계 온도 이하 저항 0) · 액정(전압으로 빛 조절).

✗ **오해** 초전도체는 어떤 온도에서도 저항이 0이다.
✓ **진실** **임계 온도 이하에서만**이다. 상온 초전도체는 아직 꿈이다.
왜? 임계 온도는 물질마다 다르고 대부분 매우 낮아, MRI도 늘 극저온으로 식힌다.

✗ **오해** 액정은 전압을 걸어도 분자 배열이 변하지 않는다.
✓ **진실** 전압을 걸면 **배열이 바뀌어** 빛을 조절한다 — 그것이 LCD의 원리다.
왜? 결정처럼 줄지어 있어 고정돼 보이지만, 액정은 액체처럼 흐르는 중간 상태다.

포인트

초전도체 = 임계 온도 이하에서 저항 0 → 강한 전자석(MRI · 일부 자기 부상 열차). 액정 = 고체와 액체의 중간, 전압으로 빛 조절(LCD). '중간'의 성질이 곧 기술이다.

정답 ㉠ 0 ㉡ 이하 ㉢ 전압 — '어떤 온도에서도 저항 0', '액정은 전압에 반응하지 않는다'가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 물질의 전기적 성질과 신소재에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 도체인 금속에는 자유롭게 움직이는 자유 전자가 많다.

② 순수한 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 커진다.

③ 태양 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

④ 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질이다.

⑤ 초전도체는 온도에 관계없이 전기 저항이 항상 0이다.

2 다음은 물질 A~D의 전기적 특징을 조사한 자료다. 자료 해석

> A: 전도성 **매우 큼**, 온도가 높아지면 조금 작아짐 B: **중간**, 빛을 비추면 커짐 C: **작음**, B와 같은 원소이나 첨가물 없음 D: **매우 작음**, 변화 없음
> A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① B는 순수한 규소, C는 불순물을 첨가한 규소다.

② D는 자유 전자가 많아서 전기가 통하지 않는 유리다.

③ A는 도체인 구리, B는 불순물을 첨가한 규소이며 B의 성질은 광센서·태양 전지의 원리가 된다.

④ C에 빛을 비추면 전도성이 작아질 것이다.

⑤ B와 C는 같은 원소이므로 전도성도 같아야 한다.

3 반도체가 '반쯤 통하는 물질'이 아니라 '조절되는 물질'이라 불리는 까닭을, 전도성을 바꾸는 **세 가지 조건**과 그 **활용 예**를 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 불순물 첨가·온도 상승·빛 — 세 조건에서 모두 전도성이 커진다 → ② 불순물로 전류를 켜고 끄는 스위치를 만들어 컴퓨터가 된다 → ③ 온도·빛의 변화를 읽어 센서(온도 센서·광센서)로 쓴다**의 세 요소가 들어가야 한다. 방향을 '작아진다'로 쓰면 감점이다.

정답 1 ⑤ (임계 온도 이하에서만 저항이 0이다) 2 ③ (① 반대 — 빛에 반응하고 전도성이 중간인 B가 첨가한 규소, ② 부도체는 자유 전자가 거의 없다, ④ 커진다, ⑤ 불순물 유무로 달라진다) 3 반도체는 불순물을 첨가하거나 온도가 높아지거나 빛을 받으면 전기 전도성이 커지는 등 조건에 따라 전도성을 바꿀 수 있다. 불순물로 전류를 흐르게 할지 말지를 정해 스위치를 만들면 컴퓨터가 되고, 온도·빛에 따른 전도성 변화를 읽으면 온도 센서·광센서가 된다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리